

Principio del módulo máximo

Teorema 1 (Principio del módulo máximo). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $|f|$ alcanza un máximo local en Ω

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

Demostración: Sean $z_0 \in \Omega$ y $R > 0$ tales que $\forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : |f(z)| \leq |f(z_0)|$. Tomando $r \in (0, R)$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy:

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z_0} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0} \cdot ire^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt \\ \implies |f(z_0)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt \implies 0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt - |f(z_0)| \\ &\implies 0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(|f(z_0 + re^{it})| - |f(z_0)| \right) dt. \end{aligned}$$

Por un lado, $\forall z \in D(z_0, R) : |f(z)| \leq |f(z_0)|$ y, por otro lado, $|f(z)| = |f(z_0)|$. Es decir, $|f|$ es constante en $D(z_0, r)$ y, por lo tanto, f es constante en $D(z_0, r)$.

Por último, como $D(z_0, R)$ contiene a todos sus puntos de acumulación, por el principio de continuación analítica, concluimos que f es constante en Ω . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.